UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE CIENCIAS
GRADO EN FÍSICA

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
LABORATORIO DE CIRCUITOS, SESIÓN 1

PostLab: amplificadores operacionales

Amplificadores inversor y no inversor, integrador y derivador inversores

$$v_{\text{out}}(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_{\text{in}}(\tau)\,\mathrm{d}\tau \qquad v_{\text{out}}(t) = -RC\,\frac{\mathrm{d}v_{\text{in}}}{\mathrm{d}t} \qquad A_V = \frac{\partial v_{\text{out}}}{\partial v_{\text{in}}}$$

AUTOR
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

PROFESORES
Yahya Moubarak Meziani
María Susana Pérez Santos
Jesús Enrique Velázquez Pérez
Área de Electrónica

POSTLAB. INFORME DE LA SESIÓN
SALAMANCA, CURSO 2026/2027

POSTLAB DE LA SESIÓN 1: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

DANIEL MARTÍN GUERRERO

1. INTRODUCCIÓN

En esta sesión montamos con un μA741, alimentado a $\pm 10\,\mathrm{V}$, los circuitos diseñados en el PreLab: un amplificador inversor de ganancia -10, uno no inversor de ganancia $+11$ y, después, un integrador y un derivador inversores. Con el osciloscopio medimos las formas de onda de entrada y salida y las características de transferencia en modo X–Y, y las comparamos con lo que predice el modelo ideal del amplificador operacional. Este informe recoge esas medidas y responde, en orden, a las cuestiones del guion.

Integrante	Apellidos, nombre	DNI/Pasaporte
1		
2		

Componentes. Como pide el guion, medimos con el multímetro el valor real de cada componente pasivo; los cálculos de este informe usan los valores medidos.

Componente	Valor nominal	Valor medido
R_1 (circuitos 1 y 2)	$1\,\mathrm{k\Omega}$	
R_2 (circuitos 1 y 2)	$10\,\mathrm{k\Omega}$	
R_L	$10\,\mathrm{k\Omega}$	
R (circuito 3)	$1\,\mathrm{k\Omega}$	
R_F (circuito 3, set 1)	$100\,\mathrm{k\Omega}$	
C (circuito 3)	1,59 nF	
Tensiones de alimentación $\pm V_{CC}$	$\pm 10\,\mathrm{V}$	

2. CIRCUITO 1: AMPLIFICADOR INVERSOR

Montamos el inversor de la figura 1, con $R_2/R_1 = 10$, y lo excitamos con una sinusoide de 1 kHz (canal X: v_{in}; canal Y: v_{out}).

Cuestión 1 (Formas de onda y ganancia)

Dibujar en cada caso las formas de onda de V_{in} y V_{out}, detallando las escalas de cada canal y de la base de tiempos, y comparar la relación de amplitudes (o de tensiones pico a pico) con la A_V buscada.

Respuesta. Con el modelo ideal, la ganancia esperada, con los valores *medidos* de las resistencias, es

$$A_V^{\text{teo}} = -\frac{R_2}{R_1}, \tag{1}$$

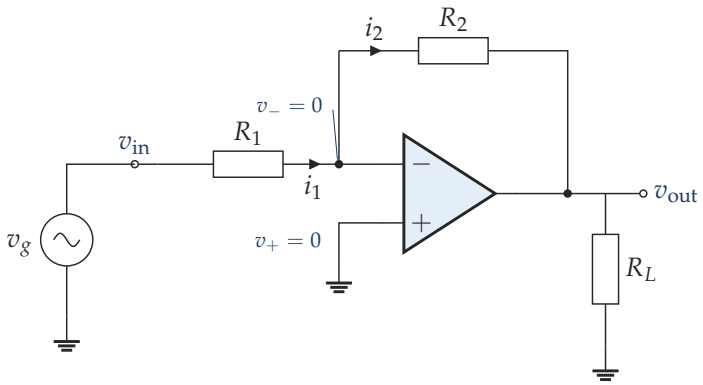


FIGURA 1. Amplificador inversor (figura 2 del guion), con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y la alimentación omitida. Se indican las magnitudes del análisis: el nudo inversor es una tierra virtual ($v_- = v_+ = 0$) y no absorbe corriente, de modo que $i_1 = i_2$.

y la experimental se obtiene del cociente de tensiones pico a pico, con el signo de la contrafase observada:

$$A_V^{\text{exp}} = -\frac{V_{\text{out},pp}}{V_{\text{in},pp}}, \qquad \varepsilon = \frac{|A_V^{\text{exp}}| - |A_V^{\text{teo}}|}{|A_V^{\text{teo}}|}. \tag{2}$$

V_p nominal	Escala X, Y (V/div)	Base de tiempos	$V_{\text{in},pp}$	$V_{\text{out},pp}$	A_V^{exp}
0,1 V					
0,2 V					
0,5 V					
1,0 V					
1,5 V					

Oscilograma v_{in}, v_{out} ($V_p = 0{,}5$ V)

Oscilograma v_{in}, v_{out} ($V_p = 1{,}5$ V)

Con $A_V^{\text{teo}} =$, la desviación (2) es . Mientras la salida no satura, la salida es una sinusoide en contrafase con la entrada y el cociente pico a pico reproduce (1); las diferencias se explican por la tolerancia de las resistencias y la resolución de la lectura en pantalla. La ganancia finita del AO no es apreciable: con $A_0 \simeq 2 \cdot 10^5$, la ganancia real $|A_V| = (R_2/R_1)/[1 + (1 + R_2/R_1)/A_0]$ difiere de la ideal en un 0,006 %. En las amplitudes mayores (donde $|A_V|V_p > V_{\text{sat}}$) el cociente deja de valer 10 porque la salida se recorta (cuestión 2). ■

Cuestión 2 (Recorte o *clipping*)

¿Qué ocurre en la forma de la salida si la amplitud de la entrada se aumenta por encima de un cierto nivel? Medir los niveles de entrada y salida para los que el fenómeno empieza.

Respuesta. La salida del AO no puede superar las tensiones de saturación, algo menores que la alimentación: $-V_{\text{sat}}^- \leq v_{\text{out}} \leq V_{\text{sat}}^+$. La relación lineal $v_{\text{out}} = A_V v_{\text{in}}$ solo vale mientras $|A_V|\,|v_{\text{in}}|$

no alcanza esos valores; por encima, las crestas de la sinusoide de salida se recortan en tramos planos. El recorte empieza cuando

$$|A_V|\, V_{p,\text{umbral}} = V_{\text{sat}} \quad \Longrightarrow \quad V_{p,\text{umbral}} = \frac{V_{\text{sat}}}{|A_V|}. \tag{3}$$

Medimos $V_{\text{sat}}^{+} =$ [ ] y $V_{\text{sat}}^{-} =$ [ ], y el recorte comienza para una amplitud de entrada $V_{p,\text{umbral}} =$ [ ], frente a $V_{\text{sat}}/|A_V| =$ [ ] según (3). Las dos saturaciones pueden no ser iguales, porque las etapas de salida positiva y negativa del 741 no son simétricas. ■

Cuestión 3 (Característica de transferencia)

Con la amplitud de entrada máxima, trazar $V_{\text{out}}(V_{\text{in}})$ en modo X–Y. Señalar para qué amplitud de entrada (en la representación temporal) se produce el corte y relacionarlo con lo medido en la representación X–Y.

Respuesta. En modo X–Y el osciloscopio dibuja v_{out} frente a v_{in} eliminando el tiempo, de modo que vemos directamente la característica de transferencia. Esperamos tres tramos:

$$v_{\text{out}} = \begin{cases} +V_{\text{sat}}^{+}, & v_{\text{in}} \le -V_{\text{sat}}^{+}/|A_V|, \\ A_V\, v_{\text{in}}, & \text{en la zona lineal}, \\ -V_{\text{sat}}^{-}, & v_{\text{in}} \ge V_{\text{sat}}^{-}/|A_V|, \end{cases} \tag{4}$$

una recta de pendiente A_V por el origen y dos tramos horizontales. La pendiente medida es [ ] y los codos están en $v_{\text{in}} =$ [ ] y [ ].

Característica $v_{\text{out}}(v_{\text{in}})$ en modo X–Y

Las abscisas de los codos son exactamente las amplitudes de entrada a las que empieza el recorte en la representación temporal (3): ambas medidas describen el mismo fenómeno, la entrada del AO en saturación, vista en un caso frente al tiempo y en el otro frente a v_{in}. ■

Cuestión 4 (Respuesta a 100 kHz)

¿Qué ocurre en la salida si la frecuencia de la entrada se aumenta a 100 kHz? Representar las ondas de entrada y salida con sus puntos más significativos. ¿Cuánto vale la ganancia?

Respuesta. A esta frecuencia deja de valer la hipótesis $A \to \infty$, y aparecen dos limitaciones del AO real.

Ancho de banda finito. La ganancia en lazo abierto del 741 decae como $|A| \simeq f_t/f$, con $f_t \simeq 1\,\text{MHz}$. Con realimentación, el inversor se comporta como un paso bajo de primer orden de frecuencia de corte

$$f_{3\text{dB}} = \frac{f_t}{1 + R_2/R_1} \simeq \frac{1\,\text{MHz}}{11} \simeq 91\,\text{kHz}, \tag{5}$$

de modo que, a $f = 100\,\text{kHz}$,

$$|A_V| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1 + (f/f_{3\text{dB}})^2}} \simeq 6{,}7, \qquad \Delta\varphi = -\operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_{3\text{dB}}} \simeq -48^\circ : \tag{6}$$

la ganancia baja y la salida se retrasa, además de la inversión, unos 48°, es decir, $\Delta t = |\Delta\varphi|/(360^\circ f) \simeq 1{,}3\,\mu$s.

Velocidad de subida. La pendiente de la salida no puede superar $\mathrm{SR} \simeq 0{,}5\,\mathrm{V}/\mu$s. Una sinusoide de amplitud V_p y frecuencia f tiene pendiente máxima $2\pi f V_p$, luego solo se reproduce sin deformarse si

$$V_{p,\mathrm{out}} \leq \frac{\mathrm{SR}}{2\pi f} \simeq 0{,}8\,\mathrm{V} \quad (f = 100\,\mathrm{kHz}); \tag{7}$$

por encima, la salida se convierte en una onda triangular de pendientes $\pm\mathrm{SR}$.

Medidas. Observamos [ ]. La ganancia medida es $|A_V| =$ [ ], con un retraso adicional $\Delta t =$ [ ]; los máximos de la salida valen [ ] y aparecen en $t =$ [ ].

Oscilograma a 100 kHz, con máximos, mínimos y sus posiciones temporales

■

Cuestión 5 (Valor de las resistencias)

¿Sería razonable elegir resistencias del orden de decenas de Ω? ¿Y del orden de MΩ?

Respuesta. El modelo ideal solo fija el cociente R_2/R_1; sus valores absolutos los limitan las propiedades del AO real.

Decenas de ohmios (por ejemplo, $R_1 = 10\,\Omega$, $R_2 = 100\,\Omega$): no. La impedancia de entrada del inversor es R_1, comparable con la resistencia interna del generador, 50 Ω, que formaría un divisor: $v_{\mathrm{in}} = v_g\, R_1/(R_1 + 50\,\Omega) \simeq v_g/6$. Además, la salida tendría que entregar

$$i_{\mathrm{out}} \simeq \frac{|v_{\mathrm{out}}|}{R_2} = \frac{5\,\mathrm{V}}{100\,\Omega} = 50\,\mathrm{mA}, \tag{8}$$

por encima de la corriente máxima del 741 ($\sim 25\,$mA), y la salida se deformaría mucho antes de saturar.

Megaohmios (por ejemplo, $R_1 = 1\,\mathrm{M}\Omega$, $R_2 = 10\,\mathrm{M}\Omega$): tampoco. Con $v_{\mathrm{in}} = 0{,}1\,$V, la corriente de señal $i_1 = v_{\mathrm{in}}/R_1 = 100\,$nA es comparable con la corriente de polarización del 741, $I_B \simeq 80\,$nA, de modo que (R1) deja de cumplirse, y aparece un error continuo en la salida

$$\Delta v_{\mathrm{out}} \simeq I_B\, R_2 = 80\,\mathrm{nA} \cdot 10\,\mathrm{M}\Omega = 0{,}8\,\mathrm{V}. \tag{9}$$

Además, $R_{\mathrm{in}} \simeq 2\,\mathrm{M}\Omega$ ya no es mucho mayor que las resistencias, y una capacidad parásita de unos picofaradios en paralelo con R_2 forma un paso bajo de corte $1/(2\pi R_2 C_p) \sim 10\,$kHz, cerca de la frecuencia de trabajo. Por todo ello se eligen resistencias entre 1 y 100 kΩ, como en nuestro diseño. ■

3. Circuito 2: amplificador no inversor

Montamos el no inversor de la figura 2, con $1 + R_2/R_1 = 11$, a 1 kHz.

Cuestión 6 (Formas de onda y ganancia)

Dibujar las formas de onda de $V_{\mathrm{in}} = V_g$ y V_{out} detallando las escalas, y comparar la relación de amplitudes o tensiones pico a pico con la A_V buscada.

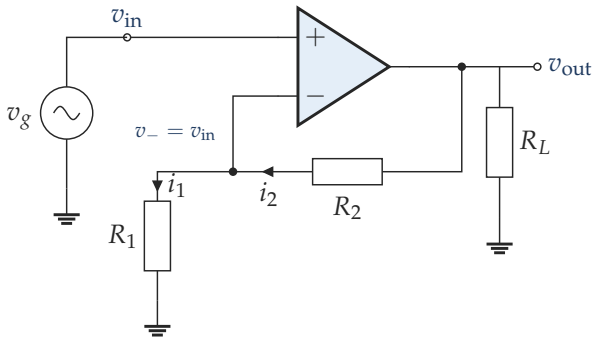


FIGURA 2. Amplificador no inversor (figura 3 del guion), con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y la alimentación omitida. La entrada + no absorbe corriente; el nudo inversor sigue a la entrada ($v_- = v_{\text{in}}$) y R_1–R_2 forman un divisor de v_{out}.

Respuesta. Ahora la ganancia teórica y la experimental son

$$A_V^{\text{teo}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \qquad A_V^{\text{exp}} = +\frac{V_{\text{out},pp}}{V_{\text{in},pp}}, \tag{10}$$

con signo positivo porque la salida está en fase con la entrada.

V_p	Escala X, Y (V/div)	Base de tiempos	$V_{\text{in},pp}$	$V_{\text{out},pp}$	A_V^{exp}

Oscilograma v_{in}, v_{out} (en fase)

Obtenemos $A_V^{\text{exp}} =$ frente a $A_V^{\text{teo}} =$, una desviación de . A diferencia del inversor, la entrada no absorbe corriente ($Z_{\text{in}} \to \infty$), de modo que v_{in} coincide con la tensión del generador. ■

Cuestión 7 (Característica de transferencia y recorte)

Dibujar la característica $V_{\text{out}}(V_g)$. Señalar para qué amplitud de entrada (en la representación temporal) se produce el recorte y relacionarlo con lo medido en la representación X–Y.

Respuesta. La característica es ahora una recta de pendiente positiva A_V por el origen, limitada por $\pm V_{\text{sat}}$. El recorte empieza cuando

$$V_{p,\text{umbral}} = \frac{V_{\text{sat}}}{A_V} \simeq \frac{V_{\text{sat}}}{11}, \tag{11}$$

algo antes que en el inversor porque la ganancia es mayor. Medimos $V_{p,\text{umbral}} =$ en la representación temporal, y los codos de la característica X–Y en $v_{\text{in}} =$ y , en acuerdo con (11): de nuevo, los codos de la característica son las amplitudes de entrada a las que la salida empieza a recortarse.

Característica $v_{\text{out}}(v_{\text{in}})$ en modo X–Y

■

Cuestión 8 (Definición de la ganancia)

A la vista de las características de transferencia de ambos circuitos, discutir si sería conveniente o posible definir la ganancia como $A_V = \partial V_{\text{out}}/\partial V_{\text{in}}$.

Respuesta. Las dos características son lineales a trozos: una recta por el origen en la zona lineal y tramos horizontales en saturación. La definición como cociente, $A_V = v_{\text{out}}/v_{\text{in}}$, solo tiene sentido en la zona lineal; en saturación el cociente varía con la amplitud de entrada y no describe el circuito. La definición incremental,

$$A_V = \frac{\partial v_{\text{out}}}{\partial v_{\text{in}}} = \begin{cases} -R_2/R_1 \text{ (inversor)}, & 1 + R_2/R_1 \text{ (no inversor)}, \quad \text{zona lineal}, \\ 0, & \text{saturación}, \end{cases} \tag{12}$$

es la pendiente de la característica en cada punto. En la zona lineal coincide con el cociente, porque la recta pasa por el origen; pero es más general: describe la respuesta a pequeñas variaciones en torno a cualquier punto de trabajo, sigue siendo válida si hubiera una tensión de *offset* (la recta no pasaría por el origen y el cociente variaría con v_{in}) y muestra explícitamente que en saturación el amplificador deja de amplificar. Por eso sí es conveniente, y es la definición que se usa para el comportamiento en pequeña señal. ■

4. Circuito 3: integrador y derivador inversores

Montamos el integrador de la figura 3 (a) con los sets 1 ($R_F = 100\,\text{k}\Omega$) y 2 ($R_F \to \infty$), y el derivador de la figura 3 (b) con $R = 1\,\text{k}\Omega$ y $C = 1{,}59\,\text{nF}$. Empezamos por la respuesta temporal (cuestión 9 del informe, última del guion), porque de ella se deducen las demás.

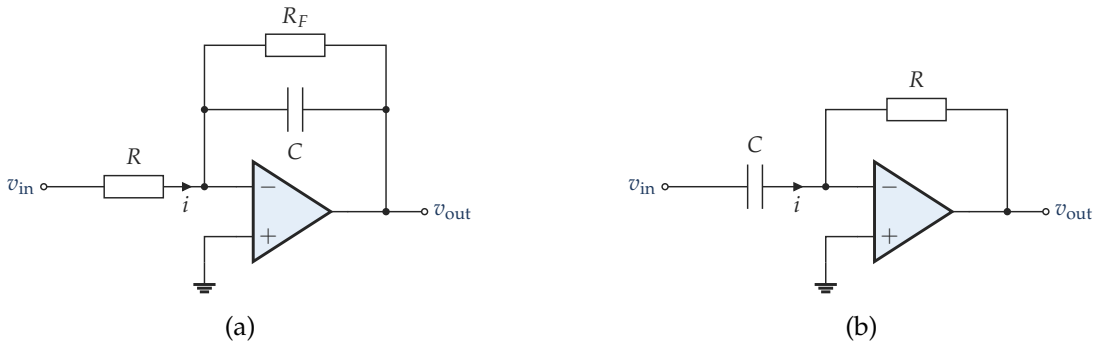


FIGURA 3. (a) Integrador inversor (figura 5a del guion); con $R_F \to \infty$ (set 2) es un integrador ideal. (b) Derivador inversor (figura 5b del guion).

Cuestión 9 (Respuesta temporal)

Analizar la respuesta temporal de los circuitos de las figuras 5a (con $R_F = \infty$) y 5b: obtener $V_0(t)$ en función de los parámetros del circuito y de la entrada $V_i(t)$.

Respuesta. En ambos circuitos la entrada + está a tierra, de modo que por (R2) el nudo inversor es una tierra virtual, $v_- = 0$, y por (R1) toda la corriente i de la rama de entrada recorre la de realimentación.

Integrador ($R_F \to \infty$). La corriente por R es $i = v_{\text{in}}/R$. En el condensador, la tensión entre sus bornes es $v_- - v_{\text{out}} = -v_{\text{out}}$, y su corriente, $i = C\,\mathrm{d}(v_- - v_{\text{out}})/\mathrm{d}t$:

$$\frac{v_{\text{in}}(t)}{R} = -C\,\frac{\mathrm{d}v_{\text{out}}}{\mathrm{d}t}. \tag{13}$$

Integrando entre 0 y t:

$$\boxed{v_{\text{out}}(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_{\text{in}}(\tau)\,\mathrm{d}\tau + v_{\text{out}}(0)} \tag{14}$$

Derivador. Ahora la corriente es la del condensador, con v_{in} en un borne y la tierra virtual en el otro, $i = C\,\mathrm{d}v_{\text{in}}/\mathrm{d}t$, y recorre R hasta la salida, $v_- - v_{\text{out}} = Ri$:

$$\boxed{v_{\text{out}}(t) = -RC\,\frac{\mathrm{d}v_{\text{in}}}{\mathrm{d}t}} \tag{15}$$

Set 1 (R_F finita). El integrador tiene entonces $H(s) = -(R_F/R)/(1 + sR_FC)$: un paso bajo de ganancia $R_F/R = 100$ en continua y corte en $f_c = 1/(2\pi R_F C) \simeq 1\,\text{kHz}$, que solo integra para $f \gg f_c$. La ventaja de R_F es que limita la ganancia en continua: sin ella, cualquier *offset* se integra y lleva la salida a saturación. ■

Cuestión 10 (Integrador: elección de la señal)

¿Qué tipo de onda debemos seleccionar en el generador para que el osciloscopio permita verificar que la señal de entrada es integrada por el circuito: la triangular o la rectangular?

Respuesta. La *rectangular*. Por (14), en cada semiperiodo la entrada es constante, $\pm V_p$, y su integral es una rampa: la salida es una onda triangular, cuya forma identifica sin ambigüedad la integración. Con una triangular, la salida estaría formada por arcos de parábola, difíciles de distinguir a simple vista de una sinusoide; y con una sinusoide solo obtendríamos otra sinusoide desfasada. Con el set 1, además, las rampas solo son rectas si el semiperiodo es mucho menor que $R_FC \simeq 159\,\mu\text{s}$, es decir, si $f_0 \gg f_c$.

Integrador, set 1:
entrada cuadrada y salida

Integrador, set 2:
entrada cuadrada y salida

■

Cuestión 11 (Integrador: efecto de la frecuencia)

Manteniendo fijos el *offset* y la amplitud de la entrada, variar su frecuencia f_0 entre $f_0/10$ y $10f_0$. ¿Influye la frecuencia en la ganancia en tensión del circuito?

Respuesta. Sí. Para una entrada cuadrada de amplitud V_p y periodo $T = 1/f_0$, (14) da en cada semiperiodo una rampa de excursión

$$V_{\text{out},pp} = \frac{V_p}{RC}\,\frac{T}{2} = \frac{V_p}{2f_0RC}, \qquad \frac{V_{\text{out},pp}}{V_{\text{in},pp}} = \frac{1}{4f_0RC}, \tag{16}$$

inversamente proporcional a la frecuencia: al multiplicar f_0 por 10, la salida se divide por 10.

Set	f_0	$V_{\text{in},pp}$	$V_{\text{out},pp}$	Cociente medido	$1/(4f_0RC)$
2					
2					
2					
1					

■

Cuestión 12 (Derivador: elección de la señal)

¿Qué tipo de onda debemos seleccionar para verificar que la señal de entrada es derivada por el circuito: la triangular o la rectangular?

Respuesta. La *triangular*. Por (15), cada rampa de pendiente constante $\pm m$ da una salida constante $\mp RCm$: la salida es una onda cuadrada. Con una rectangular, la derivada sería nula en los tramos planos e infinita en los flancos: solo veríamos picos estrechos en cada transición, limitados por el AO real.

Derivador: entrada triangular y salida cuadrada

■

Cuestión 13 (Derivador: efecto de la frecuencia)

Variando la frecuencia f_0 de la entrada entre $f_0/10$ y $10f_0$, ¿influye la frecuencia en la ganancia en tensión del circuito?

Respuesta. Sí, en sentido contrario al integrador. Una triangular de tensión pico a pico $V_{\text{in},pp}$ y frecuencia f_0 sube y baja $V_{\text{in},pp}$ en cada semiperiodo, con pendiente $|m| = 2f_0V_{\text{in},pp}$. Por (15), la salida es una cuadrada de amplitud $RC|m|$, es decir,

$$V_{\text{out},pp} = 2RC|m| = 4f_0RC\,V_{\text{in},pp}, \qquad \frac{V_{\text{out},pp}}{V_{\text{in},pp}} = 4f_0RC, \tag{17}$$

proporcional a la frecuencia.

f_0	$V_{\text{in},pp}$	$V_{\text{out},pp}$	Cociente medido	$4f_0RC$

■

Cuestión 14 (Coherencia con la respuesta en frecuencia)

¿Son congruentes los resultados anteriores, en cuanto a la dependencia de la amplitud de salida con la frecuencia para una entrada de amplitud constante? Justifíquese.

Respuesta. Sí. En el dominio de la frecuencia, el integrador ideal y el derivador tienen

$$H_{\text{int}}(s) = -\frac{1}{sRC}, \quad |H_{\text{int}}(\mathrm{j}\omega)| = \frac{1}{2\pi fRC}; \qquad H_{\text{der}}(s) = -sRC, \quad |H_{\text{der}}(\mathrm{j}\omega)| = 2\pi fRC, \tag{18}$$

consecuencia directa de que en Laplace integrar es dividir por s y derivar, multiplicar por s. Los cocientes temporales (16) y (17) tienen exactamente la misma dependencia, $1/f$ y f: solo cambia la constante (4 en lugar de 2π), porque una cuadrada o una triangular no son sinusoides puras, sino sumas de armónicos que el circuito trata cada uno según (18). Ambas descripciones coinciden además en la frecuencia a la que la ganancia es unidad, del orden de $1/(2\pi RC) \simeq 100\,\text{kHz}$ con los valores nominales. ■